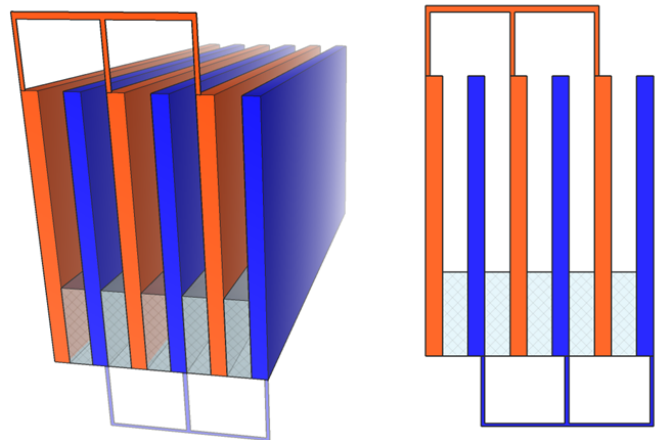


Klausur Methoden der Feldberechnung - WS 2018/2019

Aufgabe

Im Folgenden betrachten wir eine Anordnung von NL parallelen Platten gemäß nebenstehender Skizze. Die Platten sind zu zwei Blöcken (rot, blau) parallelgeschaltet. Die Blöcke werden auf konstantem Potential V_0 und $-V_0$ gehalten. In den Zwischenräumen befindet sich eine leitfähige, dielektrische Flüssigkeit (σ, ϵ_r). Die Werte entnehmen Sie der Skizze am Ende der Aufgabenstellung. Die Leitfähigkeit der Flüssigkeit sei sehr gering, so dass wir folgendes annehmen können



$$\operatorname{div}(\vec{D}) = \rho \quad \operatorname{rot}(\vec{E}) = \vec{0} \quad \operatorname{rot}(\vec{H}) = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

Aus den drei obigen Gleichungen folgt, für den Fall einer harmonischen Spannung an den Blöcken, die zu lösende Gleichung:

$$-\operatorname{div}(\sigma + i\omega\epsilon_0\epsilon_r) \operatorname{grad}(\Phi) = 0$$

Es sollen nun drei verschiedene Fälle berechnet werden, den reinen dielektrischen Fall $\sigma = 0$ (Teil b)), den Fall ohmscher stationärer Ströme $\omega = 0$ (Teil c)) und den allgemeinen Fall (Teil d)) einer kombinierten Strömung.

In allen Fällen benötigen Sie die Normalenableitung $\partial\Phi/\partial n$ der Lösung Φ , die Sie mit `dp,LL,dpI=mt.NormalDerivative(Segm,Poi,Elem,Solution)` berechnen können.

Integrationen über die Normalenableitung können am einfachsten mit `scipy.integrate.simps(yvals,x=xvals)` ausgeführt werden.

Alle FEM-Berechnungen sind mit einem selbstgeschriebenen Programm auszuführen. Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem Sie alle Ergebnisse abspeichern. Auf der letzten Seite der Klausur befindet sich eine Checkliste mit Details zum Abspeichern der Ergebnisse.

a) Erstellen Sie in einem xy -System ein einfaches 2D-Netz der Anordnung für $NL=2$ und die entsprechenden Randkurven.

Für die folgenden Aufgaben verwenden Sie das Netz `KlausurWS1819_Netz.py`, mit $NL = 4$. Beachten Sie, dass von jeder Platte (k) drei Punkte verfügbar sind ($RU[k]$, $RO[k]$, $HolPoi[k]$, siehe Skizze am Ende der Aufgabenstellung)

b) Zunächst sei $\sigma = 0$. Lösen Sie die Randwertaufgabe mit der Differentialgleichung $div(\epsilon_0 \epsilon_r grad(\Phi)) = 0$ und berechnen Sie die Kapazität der Anordnung als Funktion der Füllstandshöhe hh der dielektrischen Flüssigkeit. Am äußeren Rand gelte

$$\epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}^0} - \frac{\epsilon \Phi}{\sqrt{x^2 + y^2} \ln(\sqrt{x^2 + y^2})} \Big|_{R_a} = 0$$

Die Gesamtladung lässt sich aus der Normalenableitung wie folgt berechnen

$$Q = \epsilon_0 \int_0^L \epsilon_r(s) \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} ds$$

c) Nun sei $\omega = 0$. Lösen Sie die Randwertaufgabe mit $div(\sigma grad(\Phi)) = 0$ und der Randbedingung am äußeren Rand

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}^0} \Big|_{R_a} = 0$$

Wählen Sie für den Raumbereich außerhalb der Flüssigkeit $\sigma_0 = 10^{-12} S/m$

Berechnen Sie den Widerstand der Anordnung als Funktion der Füllstandshöhe hh der leitfähigen Flüssigkeit. Der Strom kann berechnet werden als

$$I = \int_0^L \sigma(s) \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} ds$$

d) Für den allgemeinen Fall $div((\sigma + i2\pi f_0 \epsilon_0 \epsilon_r) grad(\Phi)) = 0$ berechne man nun als Funktion der Frequenz f_0 den Gesamtstrom durch die Platten. Der Strom setzt sich hier aus dem Verschiebungsstrom und dem ohmschen Strom zusammen und berechnet sich gemäß

$$I = \int_0^L (\sigma(s) + i2\pi f_0 \epsilon_0 \epsilon_r(s)) \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{n}} ds$$

Berechnen Sie mittels des Stromes den komplexen Widerstand $Z(f_0) = \Delta V / I(f_0)$ für die Füllstandshöhe $hh=HH/2$ für verschiedene Frequenzen $10 Hz < f_0 < 100 Mhz$. Welchen Verlauf erwarten Sie. Geben Sie ein Modell für $Z(f_0)$ an.

e)** Leiten Sie aus den am Beginn der Aufgabe angegebenen Gleichungen eine Gleichung für die Zeitabhängigkeit her und zeigen Sie.

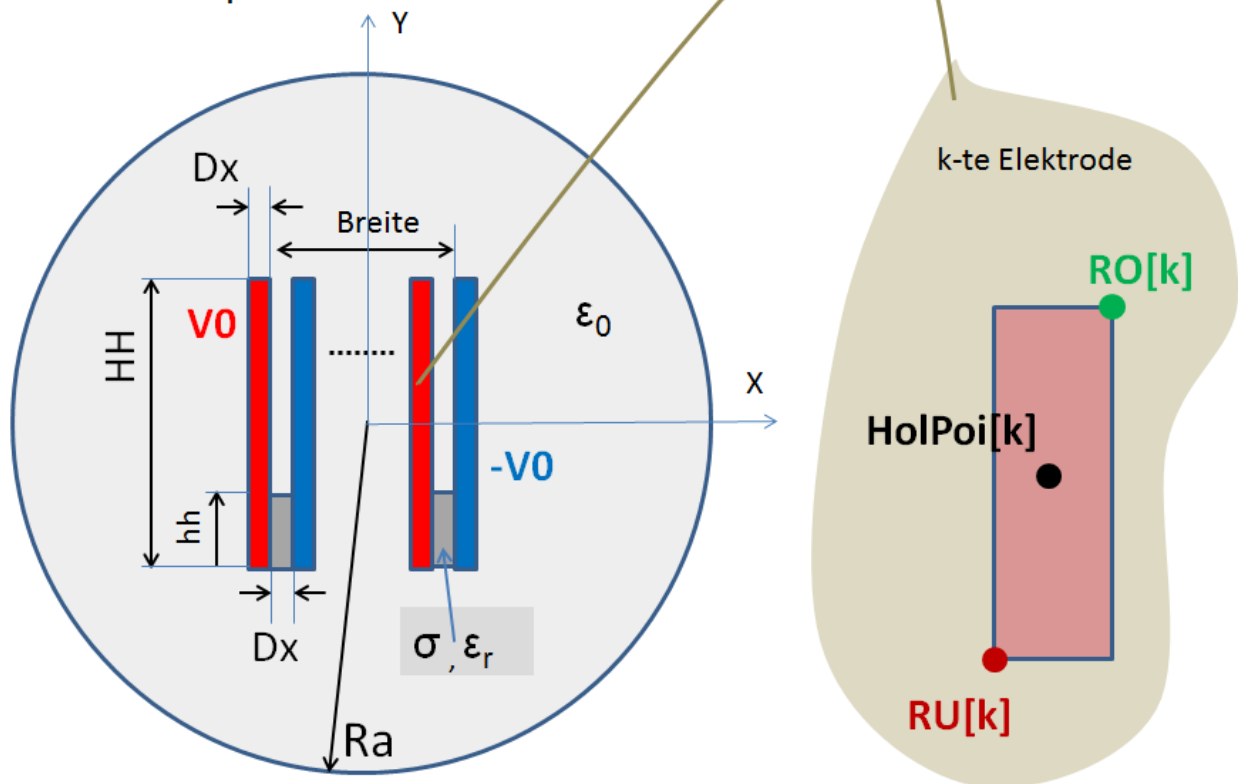
$$-div(\sigma grad(\Phi) + \epsilon_0 \epsilon_r grad(\dot{\Phi})) = 0$$

Das zugehörige FEM-Problem ist nun von der Form

$$M \cdot \vec{\Phi} + G \cdot \dot{\vec{\Phi}} = \vec{D}$$

Lösen Sie das zeitabhängige Problem für eine stufenförmige Anregung von V_0

Ra=25cm **V0=1V**
HH=10cm **$\sigma=10^{-4}$ S/m**
Dx=3mm **$\epsilon_r=11$**



Ihre Dateinamen lauten : `Nachname_Matrikelnummer_Teil_{a,b,c,d}_{1,2,3,...}.endung`
Speichern Sie zu allen Aufgabenteilen auch Ihr Python-Programm ab.

a) Netz

→ ...Teil_a_1.png

Randkurven

→ ...Teil_a_2.png

b)

Höhenlinienplot für Φ für $hh = HH/2$ mit $-Ra < x < Ra$ und $-Ra < y < Ra$

→ ...Teil_b_1.png

Höhenlinienplot für Φ für $hh = HH/2$ mit $-0.011 < x < 0.011$ und $-0.06 < y < 0.06$

→ ...Teil_b_2.png

Lösung Φ für $hh = HH/2$.

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_b_3.dat

Ladungsdichte auf den Platten $k = 0, 1, 2, 3$ für $hh = HH/2$. Benutzen Sie `plt.subplot(2,2,k+1)`

→ ...Teil_b_4.png

Kapazität als Funktion der Höhe für `hh=[ 0, HH/4 , HH/2 , 3*HH/4 , HH ]`

→ ...Teil_b_5.png

c)

Höhenlinienplot für Φ für $hh = HH/2$ mit $-0.011 < x < 0.011$ und $-0.06 < y < 0.06$

→ ...Teil_c_1.png

Lösung Φ für $hh = HH/2$

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_c_2.dat

Widerstand als Funktion der Höhe für `hh=[ HH/8, HH/4 , HH/2 , 3*HH/4 , HH ]`

→ ...Teil_c_3.png

d)

Lösung Φ für $f_0 = 250kHz$

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_d_1.dat

Wählen Sie für die Frequenzen `np.logspace(1, 9, 15)`

Betrag von Z

→ ...Teil_d_2.png

Argument von Z

→ ...Teil_d_3.png

e) nicht verlangt